

Def Definição e Nomenclatura

Grau, coeficientes e termos semelhantes

Um **polinômio** em x é uma expressão da forma

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

O **grau** é o maior expoente com coeficiente não nulo.

- **Monômio** — 1 termo ($3x^2$)
- **Binômio** — 2 termos ($x^3 - 5$)
- **Trinômio** — 3 termos ($x^2 + 4x - 1$)
- **Polinômio** — 4 ou mais termos

Termos semelhantes: mesma parte literal — podem ser somados: $3x^2 + 5x^2 = 8x^2$.

$p(x) = 3x^4 - 2x^2 + 5x - 1$: **grau 4**, coef. líder $a_4 = 3$, termo ind. $a_0 = -1$
 $4x^3 - x^2 + 3x^3 + 5x^2 - 2x = 7x^3 + 4x^2 - 2x$ (grau 3)

O **polinômio nulo** (todos coef. = 0) não tem grau definido. O polinômio constante não nulo tem grau 0.

Op Operações com Polinômios

Adição, subtração e multiplicação

Adição/Subtração: agrupar termos semelhantes.

Multiplicação: lei distributiva — somar expoentes de mesma base.

$$\begin{aligned} p &= 3x^3 - x^2 + 4x - 2 & q &= -x^3 + 2x^2 - x + 5 \\ p + q &= 2x^3 + x^2 + 3x + 3 \\ p - q &= 4x^3 - 3x^2 + 5x - 7 \\ (x+2)(x^2-3x+1) &= x^3 - 3x^2 + x + 2x^2 - 6x + 2 \\ &= x^3 - x^2 - 5x + 2 \\ (2x-1)(3x^2+x-4) &= 6x^3 + 2x^2 - 8x - 3x^2 - x + 4 \\ &= 6x^3 - x^2 - 9x + 4 \end{aligned}$$

CN Casos Notáveis

Produtos especiais com resultado memorável

$$\begin{aligned} (a+b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\ (a-b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2 \\ (a+b)(a-b) &= a^2 - b^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2x+3)^2 &= 4x^2 + 12x + 9 \\ (3x-1)^2 &= 9x^2 - 6x + 1 \\ (x+5)(x-5) &= x^2 - 25 \\ (2x+7)(2x-7) &= 4x^2 - 49 \end{aligned}$$

Atalho ENEM: $51 \times 49 = (50+1)(50-1) = 2500 - 1 = 2499$.

Fat Fatoração de Polinômios

Fator comum, agrupamento, trinômio perfeito e diferença de quadrados

Fatorar é escrever o polinômio como produto de fatores de grau menor. As quatro técnicas aplicadas em sequência:

- 1. Fator comum em evidência:** MDC dos coef. e menor potência da variável.
- 2. Agrupamento:** agrupar pares que revelam fator comum.
- 3. Trinômio perfeito:** $a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$.
- 4. Diferença de quadrados:** $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$.

1. Fator comum:

$$6x^3 - 4x^2 + 2x = 2x(3x^2 - 2x + 1)$$
$$x^3 - x = x(x^2 - 1) = x(x + 1)(x - 1)$$

2. Agrupamento:

$$x^3 + 2x^2 + x + 2 = x^2(x + 2) + 1(x + 2) = (x^2 + 1)(x + 2)$$

3. Trinômio perfeito:

$$x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$$
$$4x^2 - 20x + 25 = (2x - 5)^2$$

4. Diferença de quadrados:

$$4x^2 - 9 = (2x + 3)(2x - 3)$$
$$x^4 - 16 = (x^2 + 4)(x^2 - 4) = (x^2 + 4)(x + 2)(x - 2)$$

BR Divisão de Polinômios — Briot-Ruffini

Algoritmo de divisão por $(x - a)$

O algoritmo de **Briot-Ruffini** divide $p(x)$ pelo binômio $(x - a)$ usando apenas os coeficientes. Resultado: quociente $q(x)$ (grau $n - 1$) e

resto r .

Passo a passo: escreva os coef. em ordem decrescente (0 para potências ausentes); anote a à esquerda; desça o 1º coef.; multiplique por a e some ao próximo coef.; repita. O último valor é o resto.

Divida $p(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ **por** $(x - 1)$:

1		1	-6	11	-6
			1	-5	6
		1	-5	6	0

Quociente: $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$

$$p(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3)$$

Divida $2x^3 - 3x^2 - 8x + 12$ **por** $(x - 2)$:

2		2	-3	-8	12
			4	2	-12
		2	1	-6	0

$$2x^2 + x - 6 = (2x - 3)(x + 2)$$

$$p(x) = (x - 2)(2x - 3)(x + 2)$$

Potência ausente: para $p(x) = x^3 - 4x + 1$, use coef. 1, 0, -4, 1 na tabela.

Teo Teorema do Resto e das Raízes

$$p(a) = 0 \Leftrightarrow (x - a) \text{ é fator de } p(x)$$

Ao dividir $p(x)$ por $(x - a)$, o resto é igual a $p(a)$:

$$p(x) = (x - a) \cdot q(x) + r \implies r = p(a)$$

$$p(a) = 0 \iff (x - a) \text{ é fator de } p(x)$$

Resto de $q(x) = 2x^3 + x^2 - 3x + 4$ **por** $(x - 1)$:

$$r = q(1) = 2 + 1 - 3 + 4 = 4$$

Verifique que $x = 1$, $x = -2$, $x = 3$ **são raízes de** $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$:

$$\begin{aligned}p(1) &= 1 - 2 - 5 + 6 = 0 \quad \checkmark \quad (x - 1) \text{ é fator} \\p(-2) &= -8 - 8 + 10 + 6 = 0 \quad \checkmark \quad (x + 2) \text{ é fator} \\p(3) &= 27 - 18 - 15 + 6 = 0 \quad \checkmark \quad (x - 3) \text{ é fator} \\p(x) &= (x - 1)(x + 2)(x - 3)\end{aligned}$$

Para qual k é $x = 2$ raiz de $x^3 - kx + 2$?

$$p(2) = 8 - 2k + 2 = 0 \Rightarrow 2k = 10$$

$$k = 5$$

Estratégia: para fatorar um grau 3, procure raiz entre os divisores do termo independente, aplique Briot-Ruffini e fatore o quociente de grau 2 com Bhaskara se necessário.